Aulas teóricas e exercícios

Créditos ao Curso Original:

Este material foi criado com base nas videoaulas do curso **CursoEmVídeo**, oferecido por **Prof. Gustavo Guanabara** na plataforma **CursoEmVídeo**. O conteúdo original foi utilizado como referência, sendo atualizado para refletir conceitos e práticas mais recentes no contexto de JavaScript.

Agradeço ao professor **Gustavo Guanabara** e à plataforma **CursoEmVídeo** por disponibilizarem as videoaulas e materiais, permitindo que o conteúdo seja utilizado para fins educacionais e adaptado, desde que a modificação seja feita com a devida referência ao material original.

O conteúdo original pode ser acessado no repositório público do Professor Gustavo Guanabara, disponível em:
https://github.com/gustavoguanabara/javascript
E as videoaulas podem ser acessadas na plataforma **CursoEmVídeo**:
https://www.cursoemvideo.com/curso/javascript/

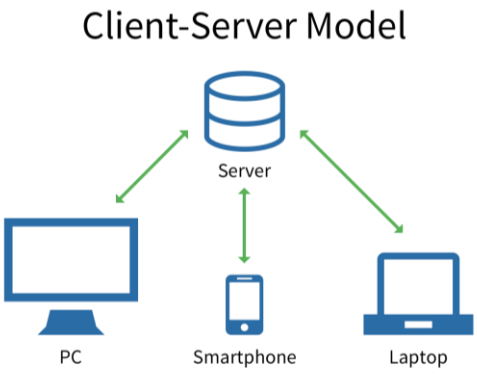
Módulo A

Aula 01

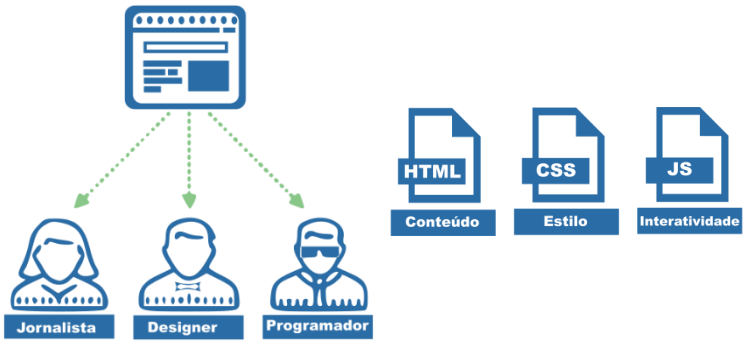
O que JavaScript é capaz de fazer?

JavaScript serve para dar interativa à página!

O que é Client Server?



Tecnologias



Aula 02 – Como chegamos até aqui?

/* Q01

Sabe a diferença entre um cliente e um servidor para a Internet? ***/**

/* Q02

Para que serve HTML, CSS e JavaScript? ***/**

/* Q03

Cite 4 sites que fazem o uso de JavaScript? ***/**

Aula 03

Dando os primeiros passos

/*Q01

Sabe qual empresa que criou o JavaScript?***/**

/*Q02

Java e JavaScript possuem alguma relação?***/**

/*Q03

O que ECMAScript tem a ver com JavaScript?***/**

/*Q04

Sabia que o programa WhatsApp Desktop é criado em JavaScript?***/**

Bibliografias recomendadas

Livros Pagos

JAVASCRIPT o guia definitivo

Javascript o guia do programador

Guia online Grátis

Guia Mozilla

https://developer.mozilla.org/pt-BR/

ECMAScript

https://ecma-international.org/publications-and-standards/standards/ecma-262/

Aula 04

Criando o seu primeiro script

/*Q01

livros/ documentos nós recomendamos?***/**

/*Q02

Para aprender JS, precisamos saber inglês?***/**

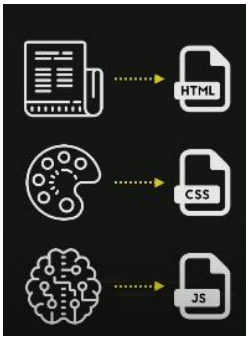
/*Q03

Que dicas nós demos para quem quer estudar?***/**

/*Q04

Quais programas nós instalamos no computador?***/**

Relembrando:



HTML – Conteúdo

CSS - Design

JavaScript – Interatividade/ Side Client

Exercício em execução

EXPLORADOR ...

APRENDENDO JAVASCRIPT

aula04

ex001.html

ex001.html

ex001.html > ...

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Meu primeiro programa...</title>
    <style>
        body {
            background-color: rgb(0, 0, 255);
            color: white;
            font: normal 20pt Arial;
        }

        h1 {
            color: yellow;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Olá, mundo!</h1>
    <p>Já me livrei da maldição!</p>

    <script>
        window.alert('Minha primeira mensagem!')
        window.confirm('Está gostando de JavaScript')
        window.prompt('Qual é o seu nome? ') //Pergunta o nome
    </script>
</body>
</html>
```

Módulo B

Comandos Básicos do JavaScript

/*Q01

Já sabe gerenciar pastas no VSCode?***/**

/*Q02

O **Node.js** está instalado no seu computador? Você sabe para que serve o **Node.js**?***/**

/*Q03

Sabe diferenciar **HTML**, **CSS** e **JS** dentro de um código?***/**

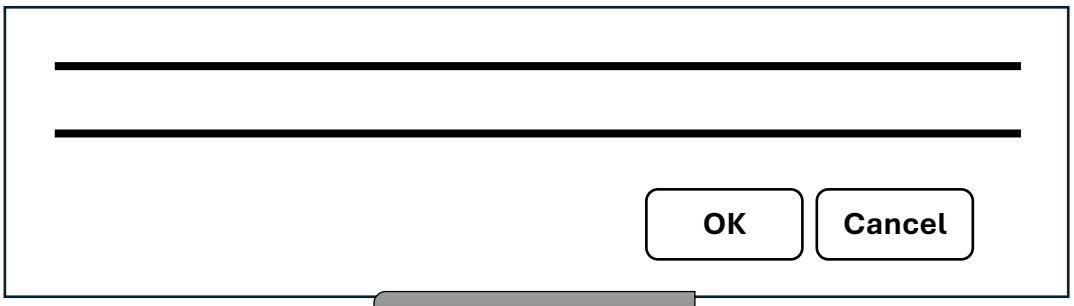
/*Q04

Sabe disparar **alertas**, **confirmações** e **perguntas**?***/**

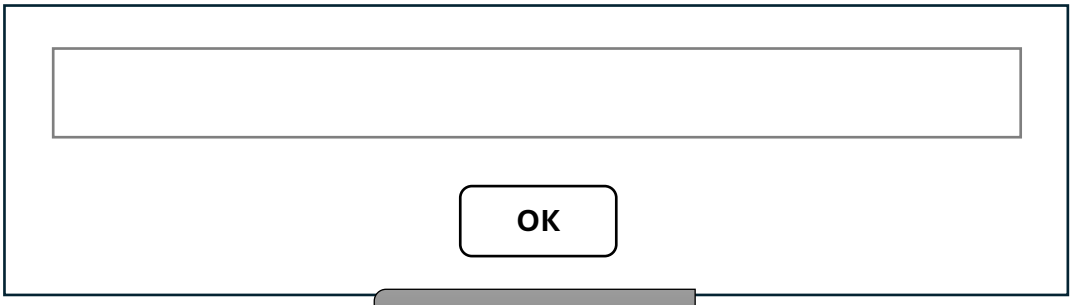
Aula 05

Variáveis e Tipos Primitivos

window.alert()



window.conirm()



window.prompt()

Comentários em JS

// uma única linha

/* mais de uma linha */

Variáveis em JavaScript

No Javascript moderno além de utilizar a palavra var, também podemos usar a palavra let.

var n1 = 5

var n2 = 8.5

var n3 = 15

var s1 = “JavaScript”

var s2 = ‘Curso em vídeo’

var s3 = ` Guanabara `

Identificadores

- Podem começar com letra, $ ou _
- Não podem começar com números
- É possível usar letras ou números
- É possível usar acentos ou símbolos
- Não podem conter espaços
- Não podem ser palavras reservadas

Dicas para nomes de Identificadores

- Maiúsculas e minúsculas fazem diferença
- Tente escolher nomes coerentes para as variáveis
- Evite se tornar um ‘programador alfabeto’ ou um ‘programador contador’

Data Types

typeof

- number
  - Infinity
  - NaN
- string
- boolean
- null
- undefined
- object
  - Array
- function

Aula 06

Tratamentos de dados

/*Q01

O que é uma variável?***/**

/*Q02

Como declarar uma variável numérica Inteira ou Real usando JS?***/**

/*Q03

Quais são os tipos primitivos do JS?***/**

/*Q04

O que significa colocar o valor null dentro de uma variável?***/**

Manipulação de Dados

```
APRENDENDO JAVASCRIPT
  > aula04
  v aula06
    ex002.html
```

```
aula06 > ex002.html > html > body > script
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Meu primeiro programa...</title>
7      <style>
8          body {
9              background-color: rgb(0, 0, 255);
10             color: white;
11             font: normal 20pt Arial;
12         }
13
14         h1 {
15             color: yellow;
16         }
17     </style>
18 </head>
19 <body>
20     <h1>Olá, mundo!</h1>
21     <p>Já me livrei da maldição!</p>
22
23     <script>
24         var nome = window.prompt('Qual é o seu nome? ') //Vai perguntar o nome...
25         window.alert('É um grande prazer em ter conhecer, ' + nome + '!')//Concatenação!
26     </script>
27 </body>
28 </html>
```

Código JavaScript:

```
aula06
  ex002.html
  ex003.html
```

```
22
23      <script>
24          var n1 = Number(window.prompt('Digite um número: '))
25          var n2 = Number(window.prompt('Digite outro número:
            '))
26          var s = n1 + n2
27          window.alert(`A soma entre dois valores é ` + s)
28          //(number + number) para adição
29          //(string + string) para concatenar
30      </script>
```

Precisamos converter:

String > Number

Number.parseInt(n) > Converte um número para um número Inteiro

Number.parseFloat(n) > Converte um número em Real

Number(n) > Converte os valores para Inteiro e Real sem precisar especificar o tipo de dados

Numero > String

String(n)

n.toString

Versão recente do ECMAScript apenas Number

```
23    <script>
24        var n1 = Number(window.prompt('Digite um número: '))
25        var n2 = Number(window.prompt('Digite outro número:
          '))
26        var s = n1 + n2
27        window.alert(`A soma entre ${n1} e ${n2} é igual a $
          {s}`)
28        //(number + number) para adição
29        //(string + string) para concatenar
30    </script>
```

String > Number

String(n)

n.toString()

Formatando String

Var s = ‘JavaScript’

‘Eu estou aprendendo s ’ //não faz interpolação

‘Eu estou aprendendo ’ + s //usa concatenação

` Eu estou aprendendo ${s}` //usa string

Var s = ‘JavaScript’

s.length // quantos caracteres a string tem

s.toUpperCase() // tudo para ‘MAIÚSCULAS’

s.toLowerCase() // tudo para ‘minúsculas’

ex004.html ×

aula06 > ex004.html > html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        body {
            font: normal 20pt Arial;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <script>
        var nome = window.prompt('Qual é o seu nome?')
        document.write(`Olá, <strong>${nome}</strong>! Seu nome tem ${nome.length} letras.<br>`)
        document.write(`Seu nome em maiúsculas é ${nome.toUpperCase()}<br>`)
        document.write(`Seu nome em minúsculas é ${nome.toLowerCase()}`)
    </script>
</body>
</html>
```

Formatando números

n1.toFixed(numero de casa decimal)

n1.toFixed().replace(“.”, “,”)

n1.toLocaleString(‘pt-BR’, {style: ‘currency’, currency: ‘BRL’})

Aula 07

Operadores (Parte 01)

/*Q01

Como é possível guardar o valor digitado em um **prompt()** dentro de uma variável?

/*Q02

Como fazer com que um número digitado em um **prompt()** possa ser usado em cálculos?***/**

/*Q03

Como transformar um texto todo para letras **MAISÚSCULAS**?***/**

/*Q04

Como mostrar um número formatado como um valor monetário?***/**

Operadores em JavaScript

Aritméticos

Atribuição

Relacionais

Lógicos

Ternário

Aritméticos (+, -, *, /, %, ** (ao quadrado)**)**

5	+	2	→	7
5	-	2	→	3
5	*	2	→	10
5	/	2	→	2.5
5	%	2	→	1
5	**	2	→	25

Ordem de *Precedência*

Precedência
()
******
***, /, %**
+, -

Atribuições Simples

Variáveis	Valores
var a = 5 + 3	8
var b = a % b	3
var c = 5 * b ** 2	45
var d = 10 – a / 2	6
var e = 6 * 2 / d	2
var f = b % e + 4 / e	3

Auto-atribuições Simples

Variáveis	Valores
var n = 3	3
n = n + 4	7
n = n - 5	2
n = n * 4	8

n = n / 2	4
n = n ** 2	16
n = n % 5	1

Simplificando

Variáveis	simplificado
var n = 3	
n = n + 4	n += 4
n = n - 5	n -= 5
n = n * 4	n *= 4
n = n / 2	n /= 2
n = n ** 2	n **= 2
n = n % 5	n %= 5

Aula 08

Operadores (Parte 02)

/*Q01

Para que serve o operador **%** em JS? Seria para calcular porcentagem?

/*Q02

6 + 4 / 2 é igual a 5 ou 8?***/**

/*Q03

Se uma variável **n** está valendo 10 e executamos um **n += 5**, qual será o novo valor?***/**

/*Q04

Para que servem os operadores **++** e **--**?***/**

Relacionais				
5	>	2	→	True
7	<	4	→	False
8	>=	8	→	True
9	<=	7	→	False
5	==	5	→	True
4	!=	4	→	False

>	**Maior que**
<	Menor que
>=	Maior ou Igual
<=	Menor ou Igual
==	Igual
!=	Diferente

Exemplos

preço >= 200.50 // O preço é maior ou igual a 200.50?

idade < 18 // A idade é menor do que 18?

curso = 'JavaScript' // O curso é JavaScript?

n1 != n2 // O primeiro numero é diferente do segundo?

Identidade

5 == 5 → true

5 == '5' → true

5 === '5' → false

Operadores Lógicos

! = negação

&& = conjunção (E logico)

|| = disjunção (Ou logico)

Exemplos

idade >= 15 && idade <= 17 // a idade esta entre 15 e 17?

estado == 'RJ' || estado == 'SP' // o estado é RJ ou SP?

salário > 1500 && sexo != ‘M’ // o salário é acima de 1500 e não é um homem?

Precedência
(), **, / ...
>, <, >= ...
!
&&
||

Ternário

TESTE	?	TRUE	:	FALSE
Média >= 7.0	?	“Aprovado”	:	“REPROVADO”

Módulo C: Entendendo o DOM

Aula 09

Introdução ao DOM

/*Q01

Qual é a diferença entre usar **=, ==** e **===** em códigos escritos em JS?

/*Q02

Em uma mesma expressão, termos os operadores **||** e **&&**. Quem eu resolvo primeiro?***/**

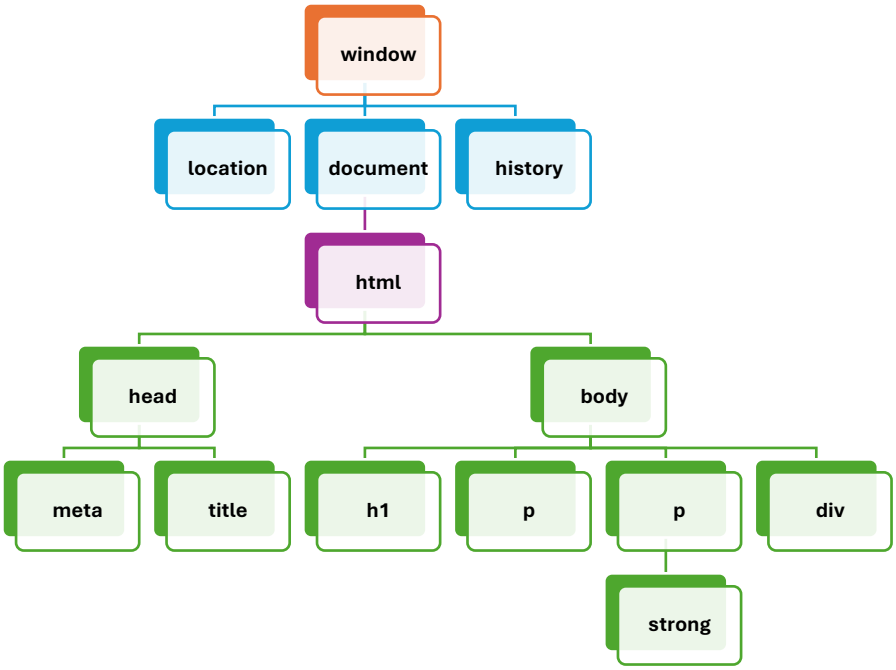
/*Q03

Sabe usar o operador ternário para colocar um entre dois valores em uma variável?***/**

O que é?

DOM → **D**ocument **O**bject **M**odel

Árvore DOM



Selecionando

por Marca = getElementsByTagName()

por ID = getElementById()

por Nome = getElementsByName()

por Classe = getElementsByClassName()

por querySelector = querySelector() querySelectorAll()

Aula 10

Eventos DOM

/*Q01

O que significa a sigla **DOM**?

/*Q02

Sabe montar a **árvore DOM** de uma website simples?***/**

/*Q03

O que são os elementos **Parent** e os elementos **Child** em uma árvore DOM?***/**

/*Q04

Quais são os cincos **principais métodos** de selecionar elementos DOM dentro do JS?***/**

Referência = Event Reference MDN

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Events

Antes de falar sobre **Eventos** em JavaScript, precisamos falar entender o que são **Funções** em JS!

Funções

function {

bloco

} //Função anonima

function ação() {

} //Funções de ação

function ação(param) {

}// Opcionalmente usar parametros para funções

ex006.html

aula10 > ex006.html > ...

```html
<html lang="pt-br">
<body>
    <script>
        var a = window.document.getElementById('area')
        a.addEventListener('click', clicar)
        a.addEventListener('mouseenter', entrar)
        a.addEventListener('mouseout', sair)

        function clicar() {
            a.innerText = 'Clicou!'
            a.style.background = 'red'
        }

        function entrar() {
            a.innerText = 'Entrou!'
        }

        function sair() {
            a.innerText = 'Saiu!'
            a.style.background = 'green'
        }
    </script>
</body>
</html>
```

ex007.html

aula10 > ex007.html > ...

```html
<html lang="pt-br">
<body>
    <h1>Somando valores</h1>
    <input type="number" name="txtn1" id="txtn1"> +
    <input type="number" name="txtn2" id="txtn2">
    <input id="cor" type="button" value="Somar" onclick="somar()">

    <div id="res">Resultado</div>
    <script>
        function somar() {
            var tn1 = window.document.getElementById('txtn1')
            var tn2 = window.document.querySelector('input#txtn2')
            var res = window.document.getElementById('res')
            var n1 = Number(tn1.value)
            var n2 = Number(tn2.value)
            var s = n1 + n2
            res.innerHTML = `A soma entre um ${n1} + ${n2} = ${s}`
        }
    </script>
</body>
</html>
```

Módulo D: Condições em JavaScript

/*Q01

Consegue citar **três eventos** que pode, acontecer com elementos DOM de um site?***/**

/*Q02

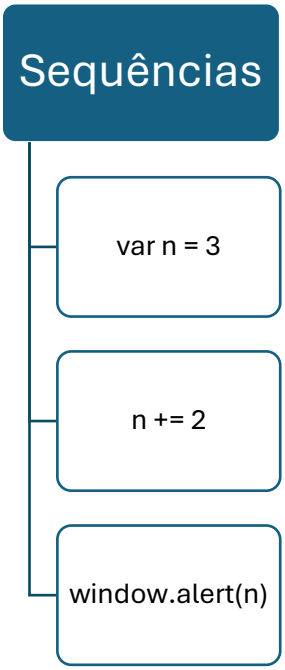
O que é uma **função**? Como criar funções em JS***/**

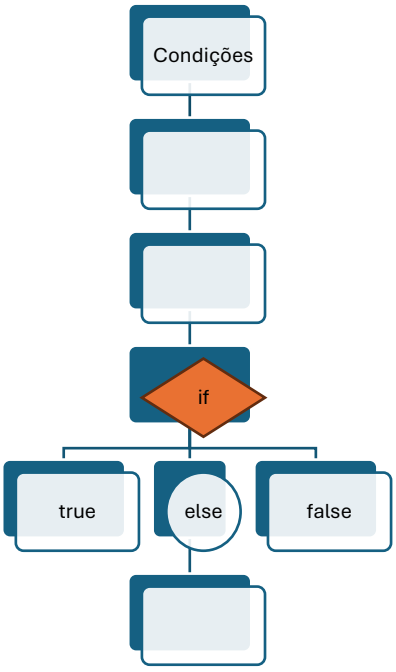
/*Q03

Sabe como **pegar os valores** de caixas de texto e fazer cálculos com eles?***/**

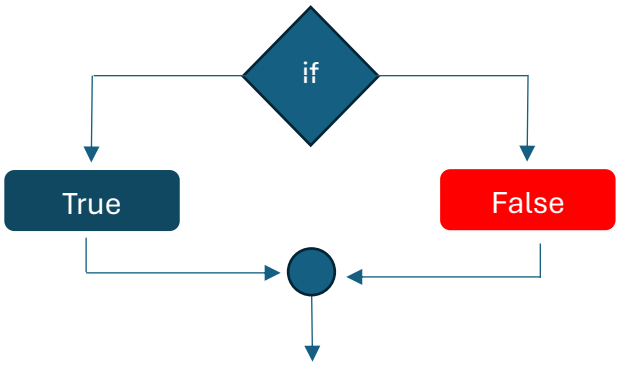
Aula 11

Condições (Parte 1)






```
if (condição) {
    true
} else {
    false
}
```



Obs: Crie um grafico para representar os blocos e as condiçoes!

Tipos de condição

If (condição) {

true

} //condição simples

If (condição) {

true

} else {

false

} //condição composta

```
JS ex008.js ×
aula11 > JS ex008.js > ...
var vel = 60
console.log(`A velocidade do seu carro é ${vel}km/h`)

if (vel > 60) { // Condição simples
    console.log('Você ultrapassou o limite de velocidade! MULTADO!')
}

console.log('Dirija sempre usando cinto de segurança!')
```

```
JS ex009.js ×
aula11 > JS ex009.js > ...
var pais = 'EUA'
console.log(`Vivendo em ${pais}`)
if (pais != 'Brasil') {
    console.log('Você é brasileiro')
} else {
    console.log('Você é estrangeiro')
}
```

ex010.html

aula11 > ex010.html > ...

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>DETRAN</title>
</head>
<body>
    <h1>Sistema de Multas</h1>
    Velocidade do carro: <input type="number" name="txtvel" id="txtvel"> km/h
    <input type="button" value="Verificar" onclick="calcular()">
    <div id="res"></div>
    <script>
        function calcular() {
            var txtv = window.document.querySelector('input#txtvel')
            var res = window.document.querySelector('div#res')
            var vel = Number(txtv.value)
            res.innerHTML = `<p>Sua velocidade atual é de <strong>${vel} km/h</strong></p>`
            if (vel > 60) {
                res.innerHTML += '<p>Você está <strong>MULTADO</strong> por escesso de velocidade!</p>'
            }
            res.innerHTML += '<p>Dirija sempre com cinto de segurança</p>'
        }
    </script>
</body>
</html>
```

Aula 11

Condições (Parte 1)

/*Q01

Já sabe como usar a extensão **Node Exec** no VSCode?***/**

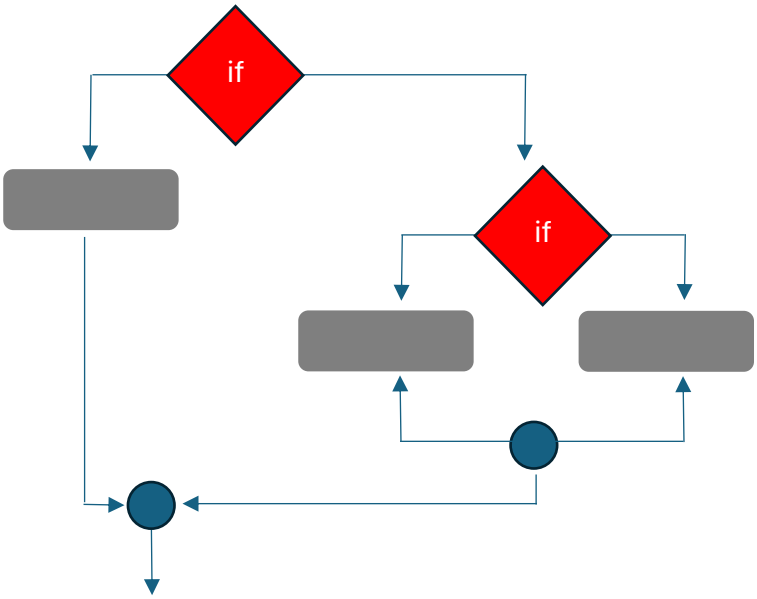
/*Q02

Sabe criar uma **condição** em seu programa JS?***/**

/*Q03

Consegue diferenciar **condições simples** e as **condições compostas**?***/**

Condições Aninhadas




```
if (cond1) {
    bloco1
} else {
    if (cond2) {
        bloco2
    }  else {
        bloco3
    }
}
```

ex011.js

aula12 > ex011.js > ...

```js
var idade  = 60
console.log(`Você tem ${idade} anos.`)
if (idade < 16) {
    console.log('Não vota')
} else if (idade < 18 || idade > 65) {
    console.log('Voto opcional')
} else {
    console.log('Voto obrigatório')
}
```

JS ex012.js

aula12 > JS ex012.js > ...

```js
var agora = new Date()
var hora = agora.getHours()
console.log(`Agora são exatamente ${hora} horas`)
if (hora < 12) {
    console.log('Bom Dia')
} else if (hora <= 18) {
    console.log('Boa Tarde')
} else {
    console.log('Boa Noite')
}
```

JS ex013.js

aula12 > JS ex013.js > ...

```js
var now = new Date()
var dayW = now.getDay()

//console.log(dayW)
switch (dayW) {
    case 0:
        console.log('Domingo')
        break
    case 1:
        console.log('Segunda')
        break
    case 2:
        console.log('Terça')
        break
    case 3:
        console.log('Quarta')
        break
    case 4:
        console.log('Quinta')
        break
    case 5:
        console.log('Sexta')
        break
    case 6:
        console.log('Sabado')
        break
    default:
        console.log('[ERRO] Dia Inválido')
        break
}
```

Módulo D: Condições em JavaScript

Exercícios JavaScript (Parte 1)

Modelo do Site

modelo.html M ×

aula12ex > ex015 > modelo.html > html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Modelo de Exercício</title>
    <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Título</h1>
    </header>
    <section>
        <div>
            Testando...
        </div>
        <div>
            Olá...
        </div>
    </section>
    <footer>
        <p>&copy; Danilo Menon</p>
    </footer>
    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

estilo.css ×

aula12ex > ex015 > estilo.css > header

```css
body {
    background: rgb(107, 107, 241);
    font: normal 15pt Arial;
}

header {
    color: white;
    text-align: center;
}

section {
    background: white;
    border-radius: 10px;
    padding: 15px;
    width: 500px;
    margin: auto;
    box-shadow: 3px 3px 10px rgba(0, 0, 0, 0.267);
}

footer {
    color: white;
    text-align: center;
    font-style: italic;
}
```

Exercícios JavaScript (Parte 2)

modelo.html

aula12ex > ex015 > modelo.html > html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Modelo de Exercício</title>
    <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Título</h1>
    </header>
    <section>
        <div>
            Testando...
        </div>
        <div>
            Olá...
        </div>
    </section>
    <footer>
        <p>&copy; Danilo Menon</p>
    </footer>
    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

estilo.css

aula12ex > ex014 > # estilo.css > body

```css
body {
    background: rgb(107, 107, 241);
    font: normal 15pt Arial;
}

header {
    color: white;
    text-align: center;
}

section {
    background: white;
    border-radius: 10px;
    padding: 15px;
    width: 500px;
    margin: auto;
    box-shadow: 3px 3px 10px rgba(0, 0, 0, 0.267);
}

section img {
    width: 350px;
    height: 350px;
}

div {
    text-align: center;
    padding: 8px;
}

footer {
    color: white;
    text-align: center;
    font-style: italic;
}
```

script.js

aula12ex > ex014 > script.js > carregar

```javascript
function carregar() {
    var msg = window.document.getElementById('msg')
    var img = window.document.getElementById('imagem')
    var data = new Date()
    var hora = data.getHours()
    var min = data.getMinutes()
    var sec = data.getSeconds()
    //var hora = 20
    msg.innerHTML = `Agora são ${hora}:${min}:${sec}`
    if (hora >= 0 && hora < 12) {
        document.body.style.background = '#ffe36e'
        //BOM DIA
        img.src = 'fotomanha.png'
    } else if (hora >= 12 && hora <= 18) {
        //BOA TARDE
        img.src = 'fototarde.png'
        document.body.style.background = '#e9b976'
    } else {
        //BOA NOITE
        img.src = 'fotonoite.png'
        document.body.style.background = '#372c34'
    }
}
```

Módulo E: Repetições e JavaScript

Aula 13

Repetições (Parte 1)

/*Q01

Sabe mudar a cor de fundo de um site **dinamicamente**, usando JS?***/**

/*Q02

Consegue inserir uma imagem dentro de um site sem ter a tag **<img>** previamente criada?***/**

/*Q03

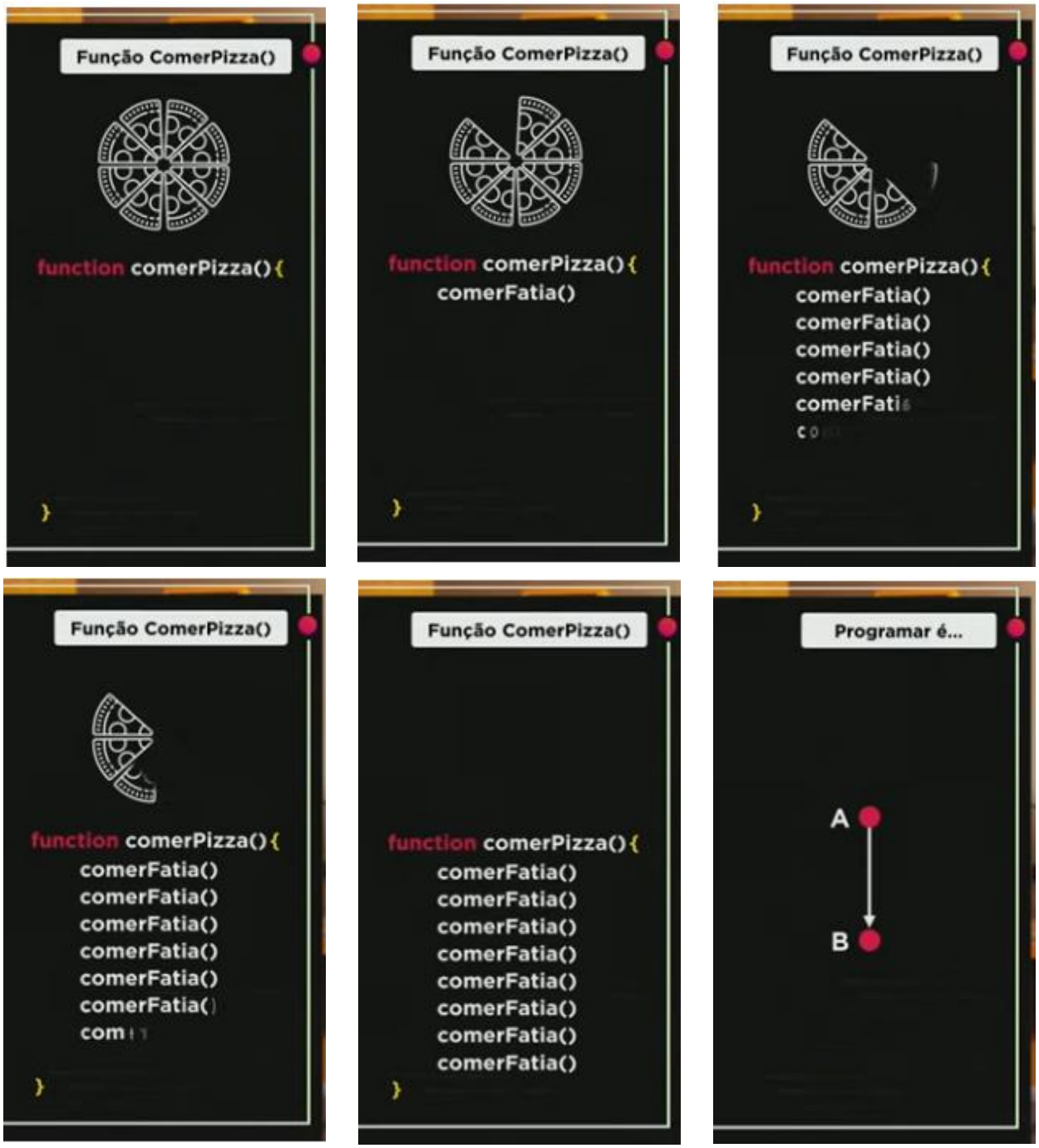
Já treinou bastante o uso de **condições simples**, **compostas**, **aninhadas** e **múltiplas**?***/**

RASCUNHO |

Essas estruturas de repetição podem ser chamadas de **laços** ou **iterações** em JavaScript.

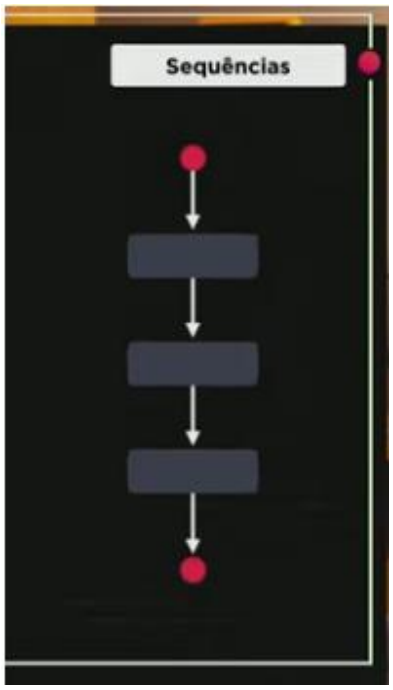
Repetições é tão simples que usaremos como exemplo comer uma pizza 😋🍕

A minha pizza tinha 8 pedaços, então abaixo eu tenho 8 comandos!

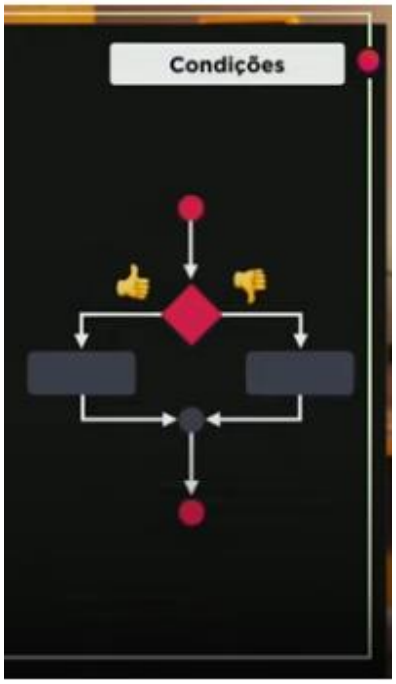


A minha atividade é partir do primeiro comando até o último comando até cumprir a minha missão

Estrutura de controle



Teste lógico



Às vezes nem tudo são sequências, temos desvios/ possibilidades.

Para isso temos as condições, por exemplo:

Comprei uma pizza de 8 oito pedaços, mas é dividido em 2 sabores diferentes, pizza de calabresa e pizza de margarida, mas eu não gosto de marguerita

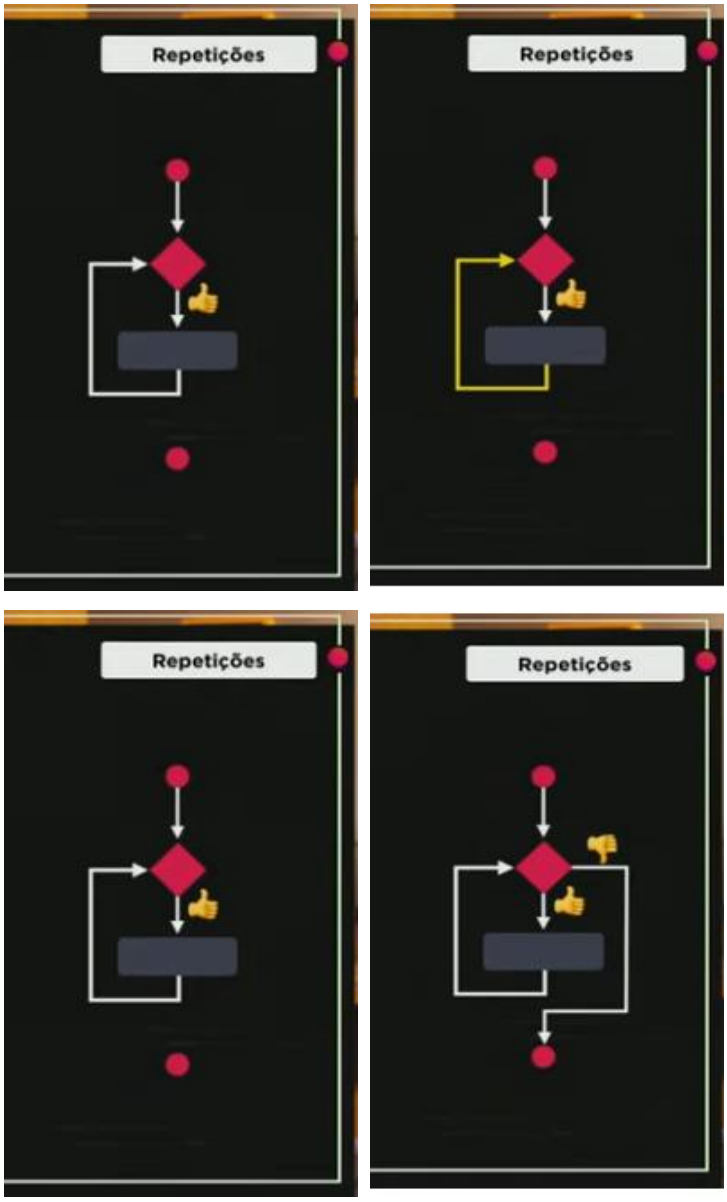
Se (if) a pizza não for de marguerita eu como

Se não (else if) eu não como

Agora, veremos uma nova estrutura de controle!

Repetições| Anteriormente citado Laço ou Iterações.

Um laço começa exatamente como uma condição, ele vai testar uma expressão.



Observação:

Ele vai fazer o loop enquanto essa condição for verdadeira

Se o losango/condição for falsa o laço é quebrado!

E como eu escrevo essa estrutura no JavaScript?

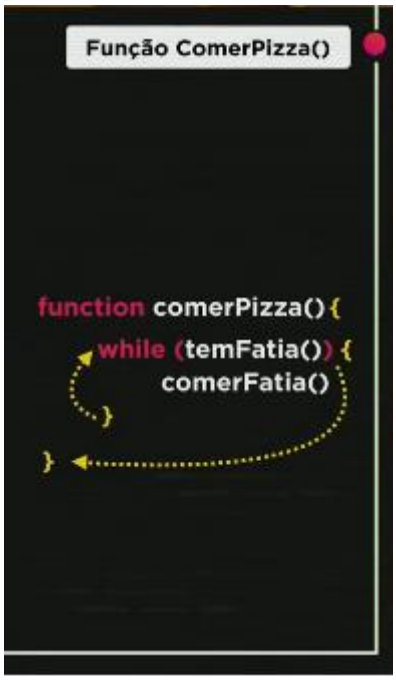
```
while(condição) {

}
```

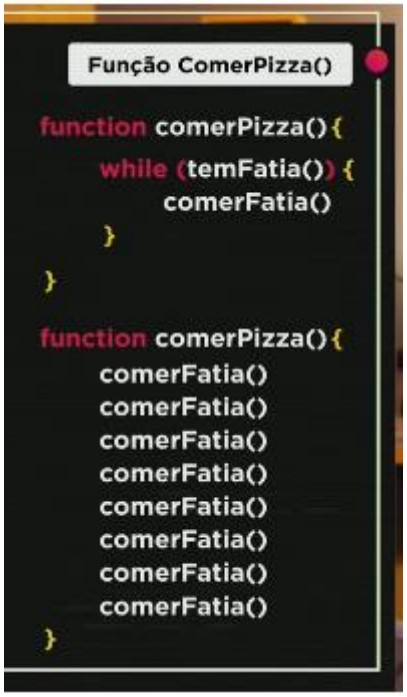
Antigamente era comer fatia, comer fatia... 8 vezes!

E se eu dividir essa pizza em 16, 20, 60 vezes? Ficaria cansativo demais!

Com a estrutura while() tudo ficara mais fácil!

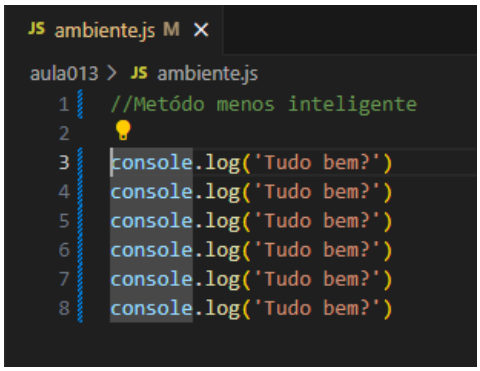


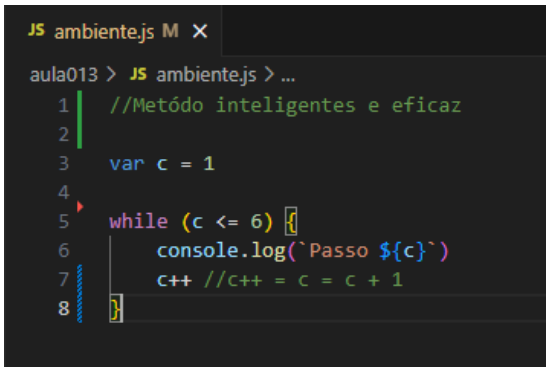
Repare a diferença entre o primeiro programa e o segundo com a estrutura while(). O programa atual é muito mais eficiente que o primeiro, pois, o código anterior eu podia comer oito pedaços de pizza e o segundo programa eu consigo comer quantos pedaços eu quiser de pizza 🍕!

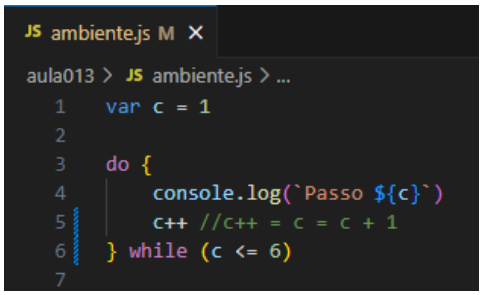


Repetições (Parte 1)

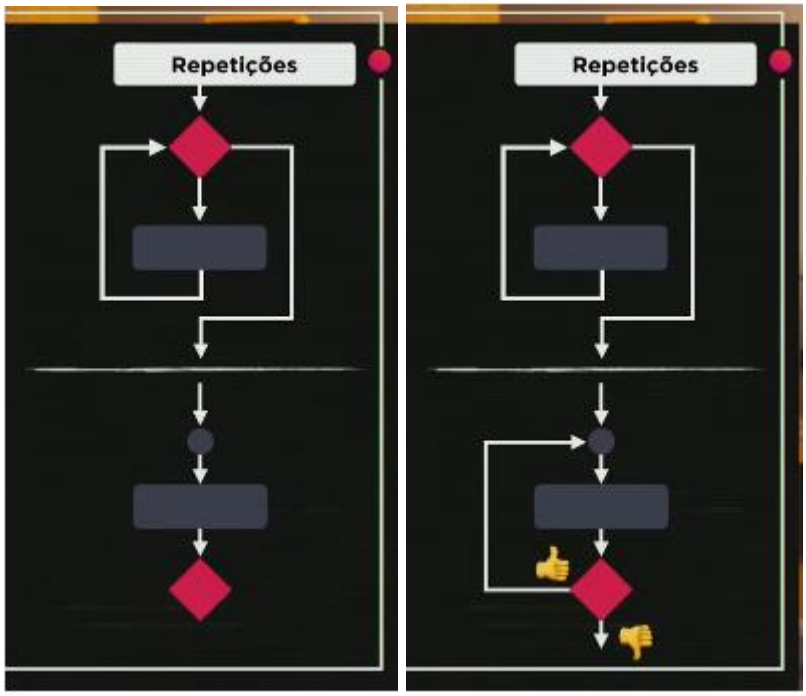
while() é classificada como estrutura de repetição com teste lógico no início!





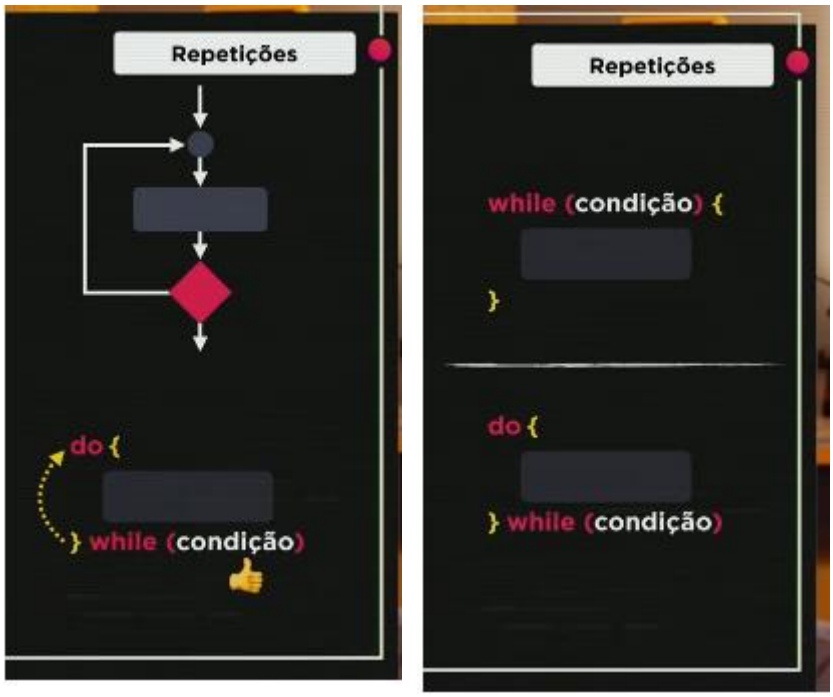


Em vez de fazermos o teste logico no início e depois executar o bloco no final, temos a possibilidade de fazer a estrutura ao contrário, primeiro executa o bloco e depois faz o teste.



Ambos são estruturas de repetições, mas como comportamentos diferentes!

O bloco de cima primeiro testa e depois executa bloco, o de baixo primeiro executa bloco e depois faz o teste lógico.



Estrutura de repetição com teste lógico no início!

Estrutura de repetição com teste lógico no final!

Aula 14

Repetições (Parte 2)

/*Q01

O que faço se quiser fazer uma determinada atividade acontecer **várias vezes**?***/**

/*Q02

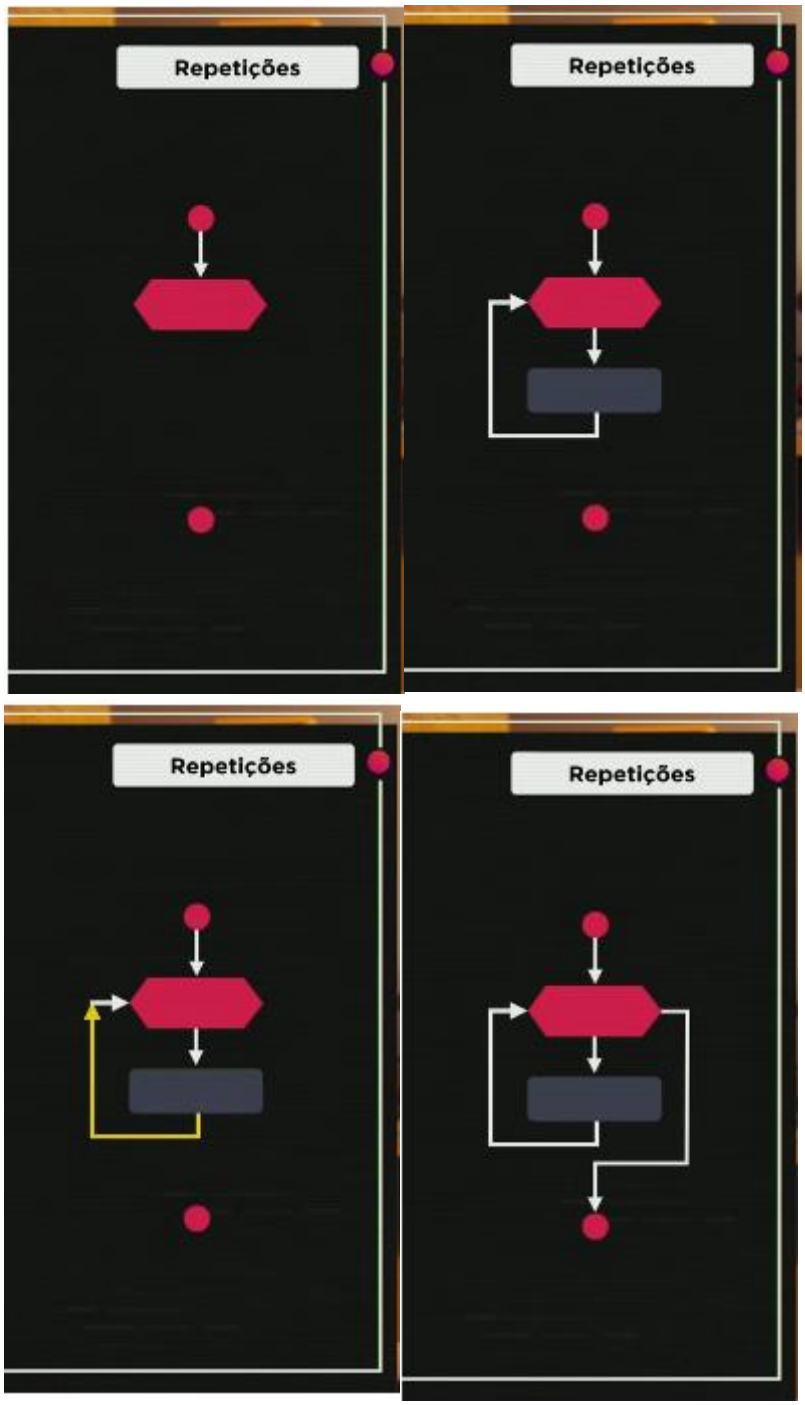
Sabe a diferenciar as estruturas de **condição** e as estruturas de **repetição**?***/**

/*Q03

Consegue dizer a diferença entre estruturas **while** e a **do...while**?***/**

Isso nos trás a nova estrutura de repetiçao que iremos ver, agora!

Estrutua de repetiçao com variavel de controle

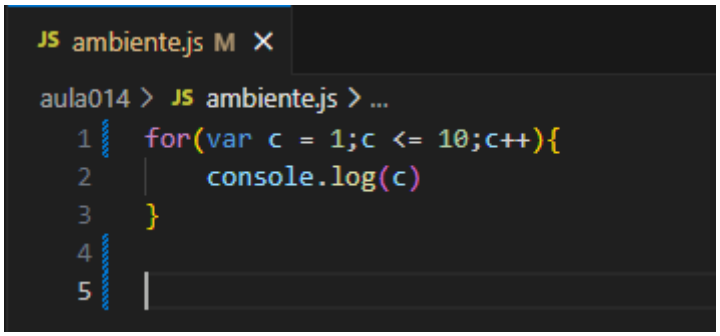


Inicializaçao;

Teste logico;

Incremento;

Como se escreve o comando?

Utilizaremos o comando for(início;teste;incr)

Uma vez executado o bloco ele volta para cima e só que enquanto ele volta ele faz o incremento, isso acontecerá enquanto o teste lógico for verdadeiro! Se o teste lógico for falso ele segue o fluxo normal de execução do nosso script.